

第十五届全国大学生数学竞赛河南赛区
(非数学 B 类) 决赛试题参考答案 (2023)

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分) .

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right) =$ _____;

答案: $\frac{2\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$.

解 由定积分的定义, 可知

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \pi \int_0^1 \sqrt{1+x} dx = \frac{2\pi}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

2. 设 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则二重积分

$$\iint_D \min\{x, y\} dx dy =$$
 _____;

答案: $\frac{1}{12}$.

解 积分区域 D 由直线 $x + y = 1$ 和两坐标轴所围成, 它关于直线 $y = x$ 对称, 而且在对称点处 $\min\{x, y\}$ 的值相等, 所以

$$\iint_D \min\{x, y\} dx dy = 2 \iint_{D_1} \min\{x, y\} dx dy,$$

其中 $D_1 = \{(x, y) | x + y \leq 1, y \geq x \geq 0\}$. 而

$$2 \iint_{D_1} \min\{x, y\} dx dy = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x dx \int_x^{1-x} dy = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x(1-2x) dx = \frac{1}{12},$$

故

$$\iint_D \min\{x, y\} dx dy = \frac{1}{12}.$$

3. 设 $f(x) = \int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{x}} \cos t^2 dt$, 则积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx =$ _____;

答案: -1 .

解法 1 分部积分, 有

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) d(\sqrt{x}) \\
&= 2f(x)\sqrt{x} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x} f'(x) dx \\
&= -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x} \cos x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = -1.
\end{aligned}$$

解法 2 注意到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{\cos t^2}{\sqrt{x}} dt = - \iint_D \frac{\cos t^2}{\sqrt{x}} dt dx,$$

其中 $D: 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sqrt{x} \leq t \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. 交换累次积分的顺序, 有

$$I = - \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \cos t^2 dt \int_0^{t^2} \frac{dx}{\sqrt{x}} = -2 \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} t \cos t^2 dt = -\sin t^2 \Big|_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -1.$$

4. 设函数 $f(x, y) = \frac{\sin xy \cdot \cos \sqrt{y+2} - (y-1)\cos x}{1 + \sin x + \sin(y-1)}$, 则 $df|_{(0,1)} =$ _____;

答案: $\cos \sqrt{3} dx - dy$.

解 显然 $f(x, y)$ 在 $(0, 1)$ 点可微. 由 $f(x, 1) = \frac{\sin x \cos \sqrt{3}}{1 + \sin x}$, 可得:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = \frac{\cos x \cos \sqrt{3}}{(1 + \sin x)^2} \Big|_{(0,1)} = \cos \sqrt{3}.$$

同理, 由 $f(0, y) = -\frac{y-1}{1 + \sin(y-1)}$, 可得:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = -\frac{1 + \sin(y-1) - (y-1)\cos(y-1)}{(1 + \sin(y-1))^2} \Big|_{(0,1)} = -1,$$

故

$$df|_{(0,1)} = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) dy = \cos \sqrt{3} dx - dy.$$

5. 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, n 为正整数, 则 $f^{(2n+1)}(0) =$ _____.

答案: $(-1)^n (2n)!$.

解 注意到 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 由幂级数展开式, 有

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1).$$

对上式两边积分, 可得:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1],$$

故
$$f^{(2n+1)}(0) = \frac{(-1)^n}{2n+1} (2n+1)! = (-1)^n (2n)!.$$

二、(10 分) 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 25\}$ 上的最大值与最小值.

解 先考虑 f 在 D 内部 $\{(x, y) | x^2 + 4y^2 < 25\}$ 的极值, 这是一个无条件极值问题.

令
$$\begin{cases} f_x = 4x + 12y = 0, \\ f_y = 12x + 2y = 0, \end{cases}$$
 解之可得驻点: $(0, 0)$. 经计算在 $(0, 0)$ 点处, 有

$$A = f_{xx}(0, 0) = 4, B = f_{xy}(0, 0) = 12, C = f_{yy}(0, 0) = 2,$$

而 $AC - B^2 = -4 < 0$, 所以 $(0, 0)$ 点不是 f 的极值点.

再考虑 f 在 D 的边界 $\partial D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 = 25\}$ 上的极值, 这是一个条件极值问题.

为此, 构造 Lagrange 函数: $L(x, y, \lambda) = 2x^2 + 12xy + y^2 - \lambda(x^2 + 4y^2 - 25)$, 并令

$$\begin{cases} L_x = 4x + 12y - 2\lambda x = 0, & (1) \\ L_y = 12x + 2y - 8\lambda y = 0, & (2) \\ L_\lambda = x^2 + 4y^2 - 25 = 0. & (3) \end{cases}$$

将 (1) $\times x +$ (2) $\times y$, 再代入第 (3) 式可得:

$$f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2 = \lambda(x^2 + 4y^2) = 25\lambda,$$

这说明 $f(x, y)$ 在 ∂D 上极大值与极小值包含在方程组关于 λ 的解中.

下面来求 λ 的值.

由方程 (3) 可知, 二元一次方程组
$$\begin{cases} L_x = (4 - 2\lambda)x + 12y = 0, \\ L_y = 12x + (2 - 8\lambda)y = 0 \end{cases}$$
 有非零解, 因此系数

行列式等于零, 即 $4\lambda^2 - 9\lambda - 34 = 0$, 解之可得: $\lambda_1 = \frac{17}{4}, \lambda_2 = -2$.

由于连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭集 $\partial D: x^2 + 4y^2 = 25$ 上必有最大值与最小值, 而

$f(x, y)$ 在 D 的内部又无极值, 所以 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值为 $\frac{425}{4}$, 最小值为 -50 .

三、(10 分) 设 $a \geq 0$, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+a \sin^2 x} dx \geq \frac{\pi}{4} (1 + \sqrt{1+a}).$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+a \sin^2 x} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2+a-a \cos 2x} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2+a-a \cos 2x} dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sqrt{2+a-a \cos 2x} + \sqrt{2+a+a \cos 2x}) dx, \end{aligned}$$

这里对上式右端第二个积分作了变量替换: $x = \frac{\pi}{2} - t$.

令 $f(x) = \sqrt{2+a-a \cos 2x} + \sqrt{2+a+a \cos 2x}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 则

$$f'(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2+a-a \cos 2x}} - \frac{1}{\sqrt{2+a+a \cos 2x}} \right) a \sin 2x \geq 0.$$

这表明 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增, 所以

$$f(x) \geq f(0) = \sqrt{2}(1 + \sqrt{1+a}), \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right],$$

故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+a \sin^2 x} dx \geq \frac{\pi}{4} (1 + \sqrt{1+a}).$$

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 证明: 在区间 $[0, 1]$ 上

存在两个不同的点 ξ 和 η , 使得 $2022f'(\eta) + f'(\xi) + 2023f'(\xi)f'(\eta) = 0$.

证明 由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续及 $f(1) = 0 < \frac{1}{2023} < 1 = f(0)$, 利用连续函数的介值定理, 则 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = \frac{1}{2023}$.

在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, 1]$ 上, 分别应用 Lagrange 中值定理, 则 $\exists \xi \in (0, x_0)$ 和 $\eta \in (x_0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0}, \text{ 即 } f'(\xi) = -\frac{2022}{2023x_0}$$

和

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0}, \text{ 即 } f'(\eta) = -\frac{1}{2023(1 - x_0)}.$$

于是,

$$\frac{2022}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = -2023,$$

即

$$2022f'(\eta) + f'(\xi) + 2023f'(\xi)f'(\eta) = 0.$$

五、(10 分) 设 $x_i \in [0, 1] (i = 1, 2, \dots, 2023)$, 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$\frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} |\xi - x_i| = \frac{1}{2}.$$

证明 令 $f(x) = \frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} |x - x_i|$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$f(0) = \frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} x_i, \quad f(1) = \frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} |1 - x_i| = 1 - \frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} x_i,$$

故 $f(0) + f(1) = 1$. 而

$$\min\{f(0), f(1)\} \leq \frac{f(0) + f(1)}{2} = \frac{1}{2} \leq \max\{f(0), f(1)\},$$

由连续函数的介值定理知, $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} |\xi - x_i| = \frac{1}{2}$.

六、(10 分) 计算二重积分: $I = \iint_{x^4 + y^4 \leq 1} (3x^2 + 5y^2) dx dy$.

解 由于积分区域关于直线 $y = x$ 对称, 所以将被积函数中 x, y 的位置对调其积分值不变, 即

$$\iint_{x^4 + y^4 \leq 1} (3x^2 + 5y^2) dx dy = \iint_{x^4 + y^4 \leq 1} (3y^2 + 5x^2) dx dy.$$

于是, 有

$$I = \frac{1}{2} \iint_{x^4 + y^4 \leq 1} [(3x^2 + 5y^2) + (3y^2 + 5x^2)] dx dy = 4 \iint_{x^4 + y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$$

再由对称性知, $I = 16 \iint_{\substack{x^4+y^4 \leq 1, \\ x \geq 0, y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy$.

作极坐标变换: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则积分区域变成:

$$D' = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r(\theta) \leq \frac{1}{\sqrt[4]{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\},$$

因此

$$\begin{aligned} I &= 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt[4]{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}}} r^2 \cdot r dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta}{1 + \tan^4 \theta} d(\tan \theta) = 4 \int_0^{+\infty} \frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} dt \quad (t = \tan \theta) \\ &= 4 \int_0^{+\infty} \frac{(t - t^{-1})'}{(t - t^{-1})^2 + 2} dt = \frac{4}{\sqrt{2}} \arctan(t - t^{-1}) \Big|_0^{+\infty} = 2\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

七、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, a](a > 0)$ 上三阶可导, 且 $f'(0) = f''(0) = 0, f'''(0) \neq 0$.

由第一积分中值定理, 对 $\forall x \in (0, a]$, 有 $\int_0^x f(t) dt = f(\xi(x)) \cdot x$, 其中 $\xi(x) \in (0, x)$.

证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$.

证明 由带 Peano 型余项的 Taylor 公式, 可知

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3) \\ &= f(0) + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3), x \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

于是, 有

$$\int_0^x f(t) dt = f(0)x + \frac{f'''(0)}{24}x^4 + o(x^4), x \rightarrow 0^+.$$

另一方面, 有 $f(\xi(x))x = f(0)x + \frac{f'''(0)}{6}\xi^3(x)x + o(\xi^3(x)x), x \rightarrow 0^+.$

比较上两式, 可得:

$$\frac{f'''(0)}{6}\xi^3(x)x + o(\xi^3(x)x) = \frac{f'''(0)}{24}x^4 + o(x^4),$$

即 $\xi^3(x) = \frac{1}{4}x^3 + o(x^3)$, 进而有 $\left(\frac{\xi(x)}{x}\right)^3 = \frac{1}{4} + o(1)$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且满足

$$f(x) = \sin x + \int_0^x t f(x-t) dt,$$

试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的绝对收敛性.

解 在所给的等式中令 $x=0$ 知, $f(0)=0$. 在等式两边求导, 可得:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sin x + x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du \right)' \\ &= \cos x + \int_0^x f(u) du. \end{aligned}$$

在上式中令 $x=0$ 知, $f'(0)=1$. 对上式两边再求导, 可得:

$$f''(x) - f(x) = -\sin x, \quad (*)$$

这是一个二阶常系数线性非齐次方程, 相应地齐次方程的通解为:

$$\tilde{f}(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

设非齐次方程的一个特解为 $f^*(x) = A \cos x + B \sin x$, 代入方程 (*) 求得:

$A=0, B=\frac{1}{2}$, 故特解为 $f^*(x) = \frac{1}{2} \sin x$. 于是, 方程 (*) 的通解为:

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} \sin x.$$

由初始条件: $f(0)=0, f'(0)=1$ 容易求出: $C_1 = \frac{1}{4}, C_2 = -\frac{1}{4}$, 故方程 (*) 满足上述初始条件的解为:

$$f(x) = \frac{1}{4} (e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2} \sin x.$$

由此知, 所考察的级数为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{-\frac{1}{n}} \right) + \sin \frac{1}{n} \right].$$

由 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{-\frac{1}{n}} \right) + \sin \frac{1}{n} &= \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right] + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$. 由 Leibniz 判别法知, 该级数收敛.

当 n 适当大时, 由

$$\left| (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \left| \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| > \frac{1}{2n},$$

利用正项级数的比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 发散, 故原级数条件收敛.